

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0097 FECHA DE EMISION: 28-mar-25 Página 1 de 6

Descripción del Ítem

Cliete : FUERZA AEREA DE CHILE - IV BRIGADA AEREA
Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO, N° 53
Descripción del ítem : MULTIMETER
Fabricante : HEWLETT PACKARD
Modelo / Número de Parte : 34401A Número de Serie : 3146A16118

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 20-mar-25 Fecha de Vencimiento : 20-mar-26
Lugar de Calibración : BANDADA DE ELECTRÓNICA
Condiciones Ambientales : Temperatura : 24,2 °C Humedad Relativa : 52%
Procedimiento : 33K8-4-1029-1, 30 APRIL 2013
Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
METER CALIBRATION SYSTEM	WAVETEK	9000	28022	104755	11-abr-25	DTS	NIST
TERMOHIGRÓMETRO	NO TIENE	A6031000	TEMP-003	N/A	06-ene-26	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0097

Página 2 de 6

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
DC VOLTAGE CALIBRATION (ZERO) FRONT						
		mV	mV	mV	mV	mV
100 mV		short	0,0009	N/A	N/A	0,0035
		V	V	V	V	V
1 V		short	0,000001	N/A	N/A	0,000007
10 V		short	0,00000	N/A	N/A	0,00005
100 V		short	0,0002	N/A	N/A	0,0006
1000 V		short	0,000	N/A	N/A	0,01
RESISTANCE 2-WIRE		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
100 Ω		short	0,0038	N/A	N/A	0,004
1 kΩ		short	0,00000	N/A	N/A	0,01
10 kΩ		short	0,0000	N/A	N/A	0,1
100 kΩ		short	0,000	N/A	N/A	1,0
1 MΩ		short	0,00000	N/A	N/A	10
10 MΩ		short	0,0000	N/A	N/A	100
100 MΩ		short	0,000	N/A	N/A	10000
RESISTANCE 4-WIRE		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
100 Ω		short	0,001	N/A	N/A	0,004
1 kΩ		short	0,00001	N/A	N/A	0,01
10 kΩ		short	0,0000	N/A	N/A	0,1
100 kΩ		short	0,0000	N/A	N/A	1,0
1 MΩ		short	0,00000	N/A	N/A	10
10 MΩ		short	0,0000	N/A	N/A	100
100 MΩ		short	0,0000	N/A	N/A	10000
CURRENT		mA	mA	mA	mA	mA
10 mA		Open	0,0000	N/A	N/A	0,002
100 mA		Open	0,000	N/A	N/A	0,005
1 A		Open	0,00000	N/A	N/A	0,1
3 A		Open	0,0000	N/A	N/A	0,6

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

Nº de Certificado : 25-FS-44-0097

Página 3 de 6

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
DC VOLTAGE CALIBRATION, (ZERO) REAR						
		mV	mV	mV	mV	mV
100 mV		short	0,0004	N/A	N/A	0,0035
		V	V	V	V	V
1 V		short	0,000001	N/A	N/A	0,000007
10 V		short	0,00000	N/A	N/A	0,00005
100 V		short	0,0000	N/A	N/A	0,0006
1000 V		short	0,000	N/A	N/A	0,01
RESISTANCE 2-WIRE		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
100 Ω		short	0,0122	N/A	N/A	0,004
1 kΩ		short	0,0000	N/A	N/A	0,01
10 kΩ		short	0,0000	N/A	N/A	0,1
100 kΩ		short	0,0000	N/A	N/A	1,0
1 MΩ		short	0,00000	N/A	N/A	10
10 MΩ		short	0,0000	N/A	N/A	100
100 MΩ		short	0,0000	N/A	N/A	10000
RESISTANCE 4-WIRE		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
100 Ω		short	0,0009	N/A	N/A	0,004
1 kΩ		short	0,00000	N/A	N/A	0,01
10 kΩ		short	0,0000	N/A	N/A	0,1
100 kΩ		short	0,0000	N/A	N/A	1,0
1 MΩ		short	0,00000	N/A	N/A	10
10 MΩ		short	0,0000	N/A	N/A	100
100 MΩ		short	0,0000	N/A	N/A	10000
CURRENT		mA	mA	mA	mA	mA
10 mA		Open	0,0000	N/A	N/A	0,002
100 mA		Open	0,000	N/A	N/A	0,005
1 A		Open	0,00000	N/A	N/A	0,1
3 A		Open	0,0000	N/A	N/A	0,6
DC VOLTAGE CALIBRATION						
RANGE		mV	mV	mV	mV	mV
100mV		100	100,0098	100,0098	0,0098	0,0085
		V	V	V	V	V
1V		1	1,000053	1,000053	0,000053	0,000047
10V		10	10,00058	10,00058	0,00058	0,0004
		-10	-10,00051	-10,00051	-0,00051	0,0004
		7	7,00043	7,00043	0,00043	0,0003
		-7	-7,00059	-7,00059	-0,00059	0,0003

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

Nº de Certificado : 25-FS-44-0097

Página 4 de 6

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
DC VOLTAGE CALIBRATION						
		V	V	V	V	V
10 V		3	3,00006	3,00006	0,00006	0,00016
		-3	-3,00013	-3,00013	-0,00013	0,00016
100 V		100	100,0039	100,0039	0,0039	0,0051
1000 V		950	949,996	949,996	-0,004	0,053
AC VOLTAGE CALIBRATION						
100 mV		mV	mV	mV	mV	mV
10 Hz		100	99,450	99,450	-0,5502	0,1
19 kHz		100	99,977	99,977	-0,0235	0,1
49 kHz		100	100,006	100,006	0,0062	0,17
99 kHz		100	100,051	100,051	0,0507	0,68
300 kHz		100	100,061	100,061	0,0607	4,5
1 V		V	V	V	V	V
10 Hz		1	0,994397	0,994397	-0,005603	0,0009
19 kHz		1	0,999610	0,999610	-0,000390	0,0009
49 kHz		1	0,999895	0,999895	-0,000105	0,0017
99 kHz		1	1,000269	1,000269	0,000269	0,0068
300 kHz		1	1,000028	1,000028	0,000028	0,045
10 V		V	V	V	V	V
10 Hz		10	9,94417	9,94417	-0,05583	0,009
19 kHz		10	9,99683	9,99683	-0,00317	0,009
49 kHz		10	10,00180	10,00180	0,0018	0,017
99 kHz		10	10,01036	10,01036	0,01036	0,068
300 kHz		10	10,00857	10,00857	0,00857	0,45
100 V		V	V	V	V	V
10 Hz		100	99,4350	99,4350	-0,565	0,09
19 kHz		100	99,9785	99,9785	-0,0215	0,09
49 kHz		100	99,9084	99,9084	-0,0916	0,17
99 kHz		100	99,8798	99,8798	-0,1202	0,68
300 kHz		100	99,8624	99,8624	-0,1376	1,7

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

Nº de Certificado : 25-FS-44-0097

Página 5 de 6

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

[illegible]

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

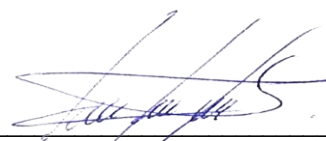
Nº de Certificado : 25-FS-44-0097

Página 6 de 6

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
RESISTANCE CALIBRATION						
2-WIRE		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
100 Ω		100,00000	100,0747	100,0747	0,0747	0,014
		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
1 kΩ		1,0000000	1,000091	1,000091	0,0000910	0,00011
10 kΩ		10,000000	10,00017	10,00017	0,000170	0,0011
100 kΩ		100,00000	100,0207	100,0207	0,0207	0,011
		MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ
1 MΩ		1,0000000	1,000018	1,000017	0,0000170	0,00011
10 MΩ		10	9,99968	9,99981	-0,0001900	0,0041
100 MΩ		100,0000	99,4384	99,4367	-0,5633	0,810
FREQUENCY CALIBRATION						
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
@ 110mVrms		4,000	3,99996	3,99996	0,00	0,004
		9,00	8,99993	8,99993	0,00	0,0045
		30	29,9999	29,9999	0,00	0,009
		kHz	kHz	kHz	kHz	kHz
@ 110mVrms		300,000	299,998	299,998	0,00	0,03




FELIPE SALAS TOLEDO
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración